

MANUAL DE OPERACIÓN DEL SISTEMA

Software: Control lenguas.exe – Fase de Pruebas

Paso 1: Inicio con Privilegios de Administrador

Para asegurar que el software tenga permiso de acceder a los puertos físicos de la computadora, es indispensable ejecutarlo con permisos elevados.

Ejecución del sistema

1. Conecte el arduino con el sensor a la computadora
2. Localice el archivo **Control lenguas.exe** en su escritorio o carpeta de trabajo.
3. Haga clic derecho sobre el icono del programa.
4. Seleccione la opción **"Ejecutar como administrador"**.
5. Si Windows lanza una ventana de advertencia, confirme presionando **Sí**.

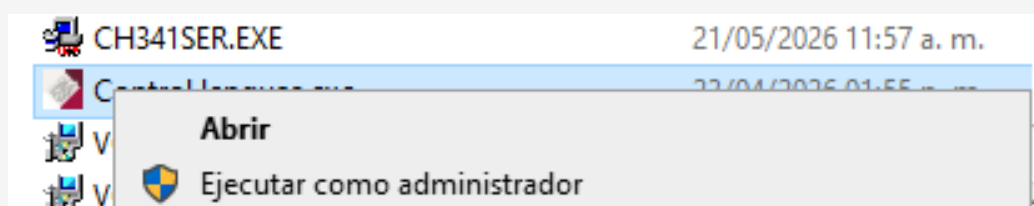
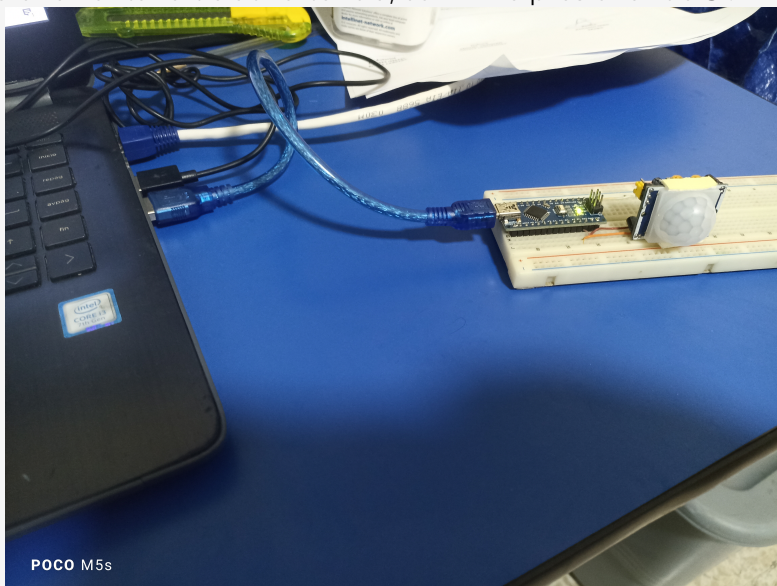
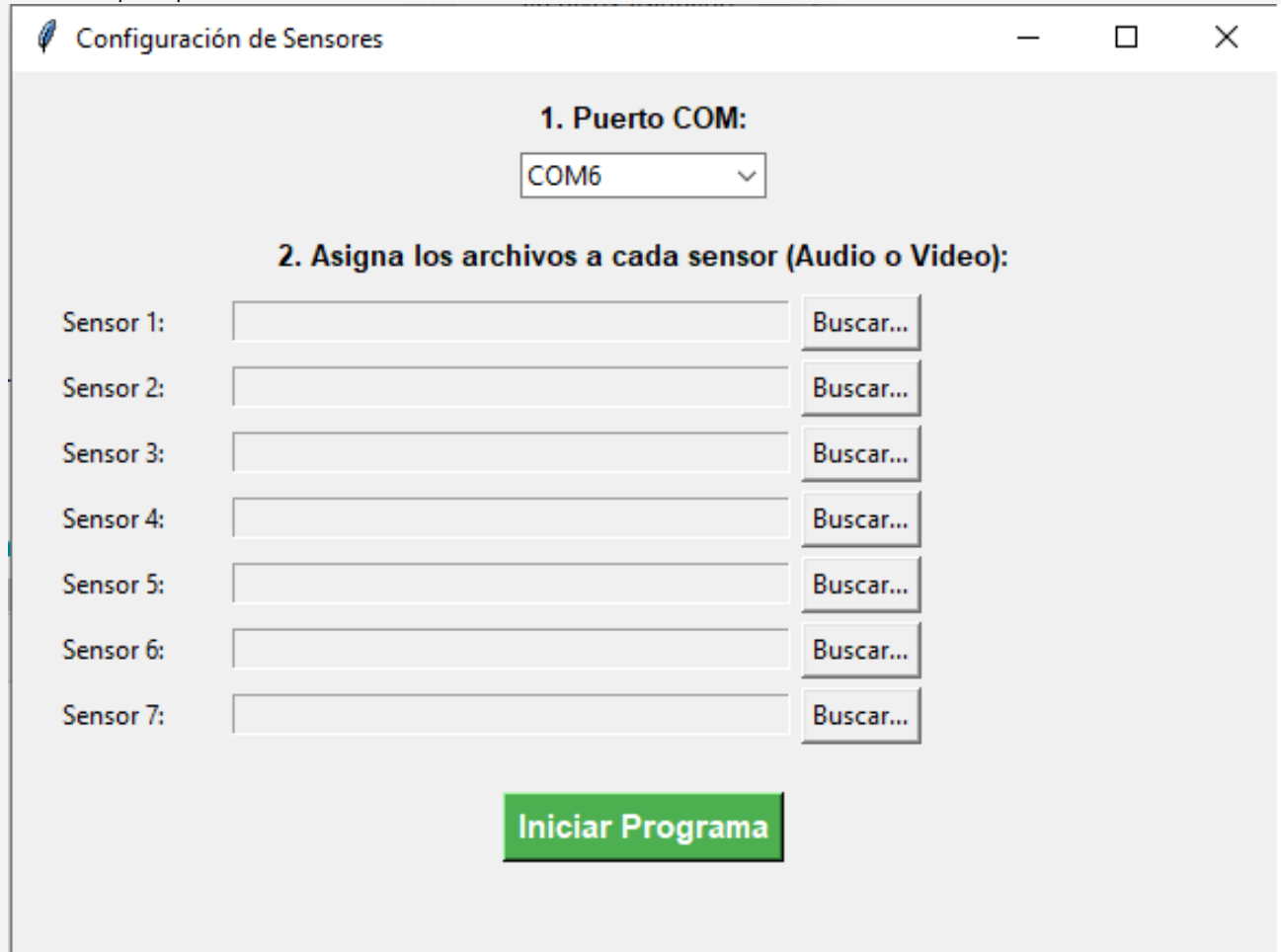


Ilustración 1: Conexión a la computadora y Menú contextual para inicio con permisos de administrador.

Paso 2: Selección de Puerto y Conectividad

Interfaz y Detección de Arduino

1. Una vez abierta la interfaz, localice la lista desplegable en la parte superior.
2. El programa detectará automáticamente los puertos activos. Seleccione el puerto correspondiente a su Arduino (ej. **COM3**).
3. Verifique que el hardware esté correctamente conectado antes de continuar.



Configuración de Sensores

1. Puerto COM:

COM6

2. Asigna los archivos a cada sensor (Audio o Video):

Sensor 1: Buscar...

Sensor 2: Buscar...

Sensor 3: Buscar...

Sensor 4: Buscar...

Sensor 5: Buscar...

Sensor 6: Buscar...

Sensor 7: Buscar...

Iniciar Programa

Ilustración 2: Vista general de la interfaz de configuración inicial.

Q Paso 3: Carga de Contenido Multimedia (Sensor 5)

Debido a que el sistema se encuentra en **fase de pruebas**, únicamente el **Sensor 5** está habilitado para la reproducción de video.

Búsqueda del archivo de video

1. Ubique la fila correspondiente al **Sensor 5**.
2. Haga clic en el botón "**Buscar...**". Se abrirá una ventana de exploración de archivos.
3. Navegue hasta la carpeta donde tiene guardado su video y selecciónelo.

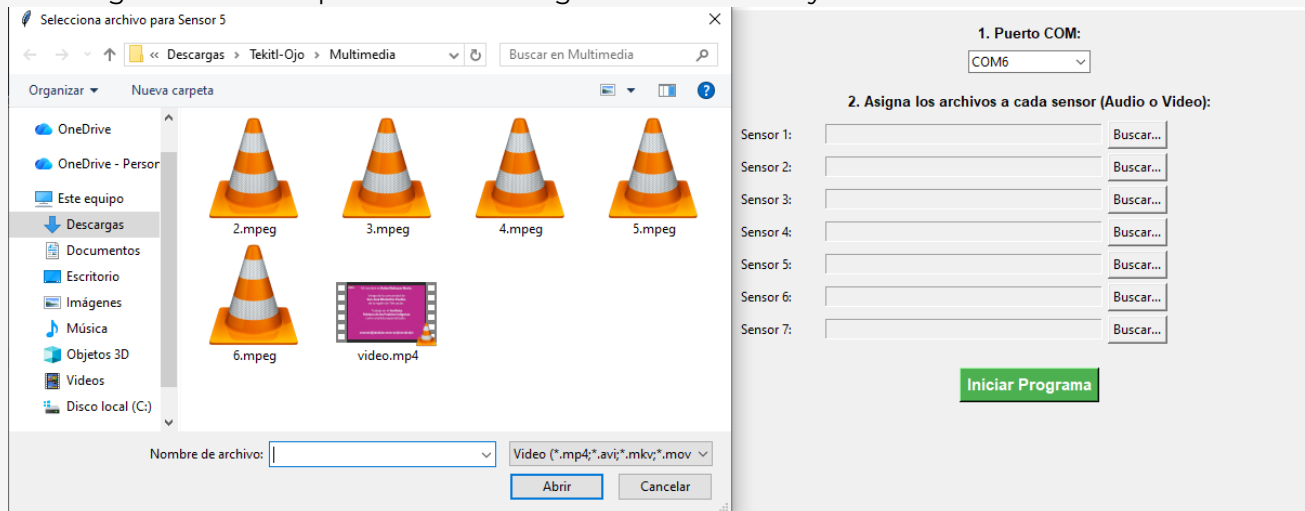


Ilustración 3: Ventana de exploración para la carga del elemento multimedia.

Verificación de carga

1. Confirme que la ruta del archivo aparezca ahora escrita en el recuadro blanco junto al Sensor 5.
2. Si la ruta es visible, el video ha sido cargado correctamente en la memoria del programa.

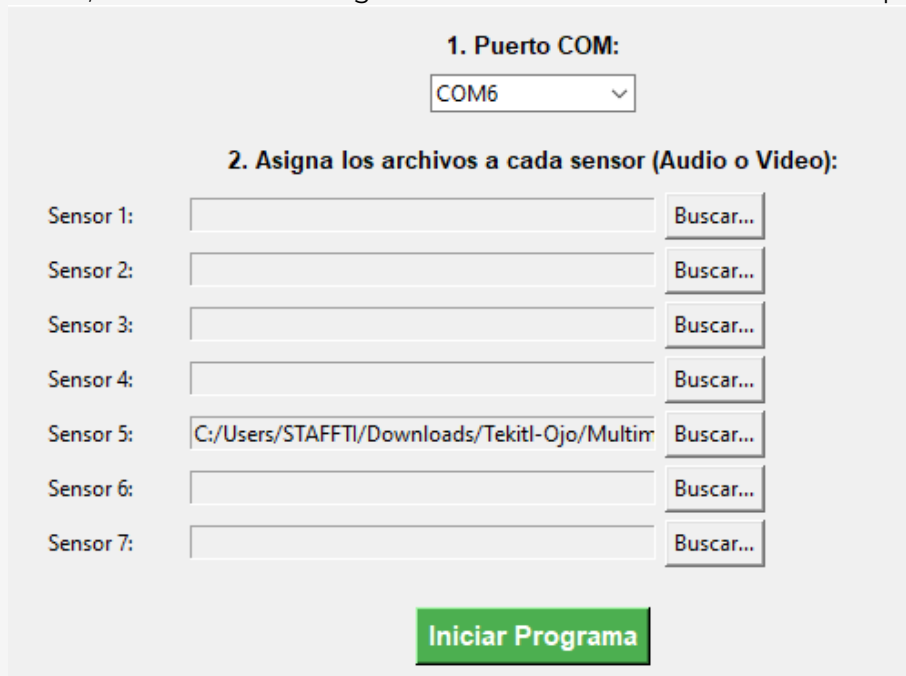


Ilustración 4: Confirmación visual de ruta cargada satisfactoriamente.

▶ Paso 4: Activación y Ventana de Control

Inicio de monitoreo y finalización

1. Haga clic en el botón verde inferior **"Iniciar programa"**.
2. Aparecerá una ventana pequeña titulada **"Programa Activo"**.
3. Esta ventana indica que el sistema está escuchando las señales del Arduino. Para cerrar el programa de forma segura y liberar el puerto, presione el botón rojo **"DETENER Y SALIR"**.

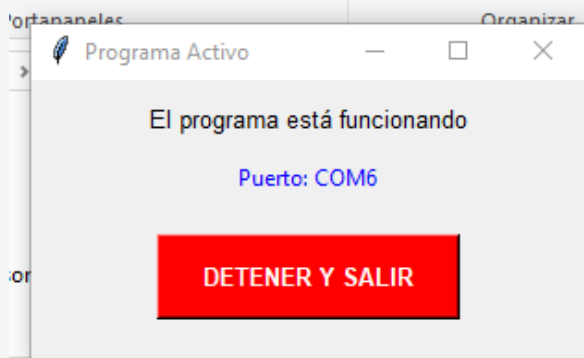


Ilustración 5: Ventana flotante de control para detener la ejecución.